

유기화학 기출 모범답안 — 14. 카복실산과 그 유도체

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 7문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 무수물에 의한 N-아실화와 산도(pKa) 비교	전공A 기입형 4번	2	아닐리늄 + 아세트산 무수물/ $\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{B}$, pKa 순서
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터 염기 가수분해 메커니즘과 ^{18}O 동위원소 표지	전공B 서술형 8번	4	Methyl benzoate 염기 가수분해: ^{18}O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별
2011	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지	1차 38번		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH^- 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합
2010	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원	1차 38번		트라이아실글리세롤 A의 비누화 $\rightarrow$ 올레산(C)·스테아르산(D) $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)
2009	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응	1차 26번		CH_3MgBr (1당량)과 phenylacetylene/ CH_3CHO , benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정
2008	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)	서술형 14번	4	살리실산 + CH_3COCl (피리딘) $\rightarrow$ 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol $\rightarrow$ 타이레놀
2003	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합	서술형 18번	2	가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 무수물에 의한 N-아실화와 산도(pKa) 비교	전공A 기입형 4번	2	아닐리늄 + 아세트산 무수물/ $\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{B}$, pKa 순서
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터 염기 가수분해 메커니즘과 ^{18}O 동위원소 표지	전공B 서술형 8번	4	Methyl benzoate 염기 가수분해: ^{18}O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별
2011	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지	1차 38번		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH^- 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합
2010	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원	1차 38번		트라이아실글리세롤 A의 비누화 $\rightarrow$ 올레산(C)·스테아르산(D) $\rightarrow \text{KMnO}_4$ 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)
2009	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응	1차 26번		CH_3MgBr (1당량)과 phenylacetylene/ CH_3CHO , benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정
2008	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)	서술형 14번	4	살리실산 + CH_3COCl (피리딘) $\rightarrow$ 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol $\rightarrow$ 타이레놀
2003	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합	서술형 18번	2	가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

14. 카복실산과 그 유도체 7문항

아민의 반응 — 아실화와 산도(pKa)

2020

전공A 기입형 4번

14. 카복실산과 그 유도체 [2점]

아닐리늄 + 아세트산 무수물/ $\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{B}$, pKa 순서

문제 요지 수용액에서 아닐리늄 이온 A + 아세트산 무수물 $\rightarrow (\text{CH}_3\text{COONa}, \text{H}_2\text{O}) \rightarrow \text{B}$. B의 구조와, 밑줄 친 수소의 pKa만 고려할 때 ㉠ A(N-H), ㉡ 프로파인($\equiv\text{C-H}$), ㉢ 페놀(O-H)을 pKa가 작은 것부터 나열.

모범답안 B: 아세트아닐라이드 (N-phenylacetamide, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$)

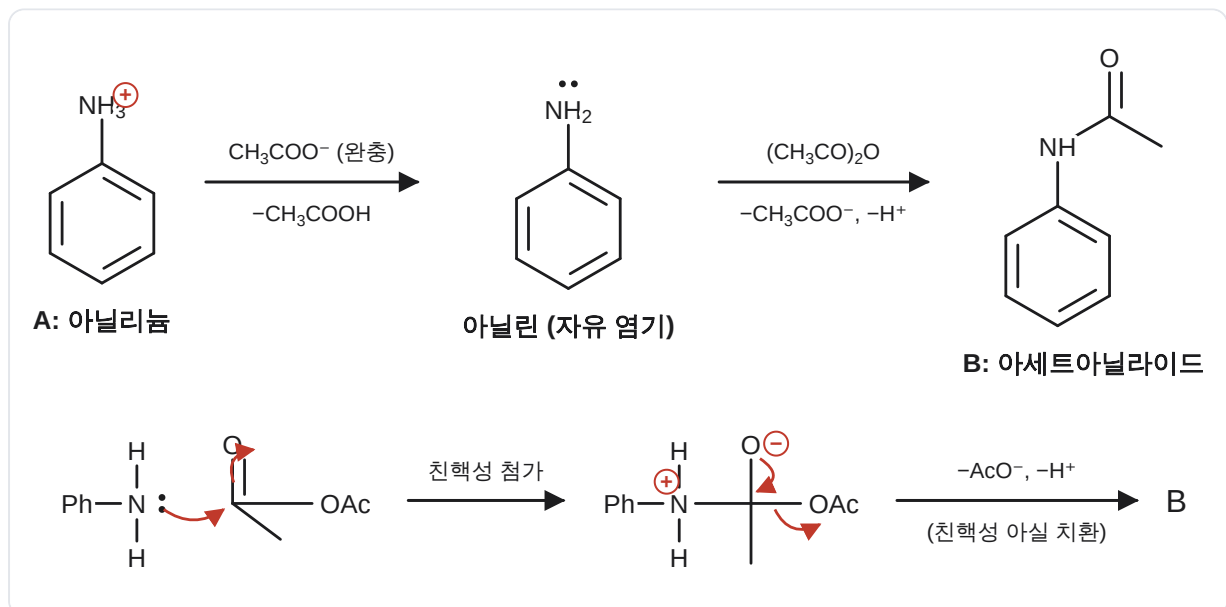
pKa 순서: ㉠ < ㉢ < ㉡ ($\approx 4.6 < 10 < 25$)

핵심 개념 · 공식

- CH_3COONa : 아닐리늄(pKa 4.6)을 탈양성자화해 친핵성 있는 아닐린을 공급하고 생성 산을 완충
- 아민 + 산 무수물 $\rightarrow$ 아마이드 (친핵성 아실 치환, 사면체 중간체)
- 산도: 짝염기 안정성 $\rightarrow \text{ArNH}_3^+$ (양전하 N-H, 4.6) > ArOH (공명 안정 페녹사이드, 10) > $\text{RC}\equiv\text{CH}$ (sp 탄소 음이온, 25)

풀이 과정 · 메커니즘

아닐리늄 이온은 N에 비공유 전자쌍이 없어 친핵성이 없다. 아세트산 이온(pKa(AcOH) 4.76)이 아닐리늄(4.6)과 평형을 이루어 자유 아닐린을 만들고, 아닐린의 N이 무수물의 카보닐 탄소를 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow$ 아세트산 이온이 떨어져서 아마이드가 된다. 아마이드 N의 비공유쌍은 C=O와 공명하여 더 이상 아실화되지 않는다(단일 아실화).



아세트아닐라이드 생성 과정과 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. NaOAc 대신 NaOH를 넣으면 안 되나요?

A. 강염기는 아세트산 무수물을 빠르게 가수분해합니다. 아세트산 이온은 아닐리늄과 비슷한 pK_a 를 가진 약염기라 아닐린을 조금씩 공급하면서 무수물 가수분해는 억제하는 완충 역할을 합니다(아세트아닐라이드는 물에 잘 녹지 않아 침전).

Q. 아닐리늄의 pK_a 가 페놀보다 작은 이유는?

A. 아닐리늄은 양전하를 띤 산($HA^+ \rightleftharpoons A + H^+$)으로 짝염기 아닐린이 중성이고, 아닐린의 비공유쌍이 고리와 공명하여 안정해 $pK_a \approx 4.6$ 입니다. 페놀은 중성 산이 음이온이 되어야 하므로 $pK_a \approx 10$ 입니다.

Q. ㉔을 아세틸렌(pK_a 25)과 같게 보나요?

A. 말단 알카인 C-H는 sp 혼성(s 성격 50%)으로 $pK_a \approx 25$ 이며, 프로파인도 거의 같습니다. 셋 중 가장 약한 산입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B = acetanilide(N-phenylacetamide), pK_a 순서 ㉓(A) < ㉔(페놀) < ㉒(프로파인) (참고 해설: $pK_a \approx 5, 9, 25$).

참고 해설의 메커니즘: ① AcO^- (약산 $pK_a \approx 5$)가 아닐리늄($pK_a \approx 5$)의 N-H를 떼어 자유 아닐린 생성(pK_a 가 비슷해 평형). ② 아닐린 N의 비공유쌍이 무수물 C=O 공격 → 사면체 중간체 → AcO^- 이탈. ③ N이 양성자화된 아마이드($pK_a < 0$)의 H^+ 를 AcO^- 가 제거 → B + CH_3COOH .

보강: 양성자화된 아마이드의 pK_a 가 0보다 작다는 점은 마지막 탈양성자화가 사실상 비가역임을 보여 준다. 페놀 pK_a 는 교재에 따라 9.9-10(기존 답안) 또는 약 9(참고 해설)로 제시되지만 순서에는 영향이 없다.

참고: 유기 기출 해설 p.73

카복실산 유도체 — 에스터 가수분해 메커니즘과 동위원소 표지

2020

전공B 서술형 8번

14. 카복실산과 그 유도체 [4점]

Methyl benzoate 염기 가수분해: ^{18}O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별

문제 요지 메커니즘 1: OH^- 가 카보닐 탄소 공격 → 사면체 중간체 → CH_3O^- 이탈 → $PhCOOH$ → $PhCOO^-$ + CH_3OH . 메커니즘 2: OH^- 가 메틸 탄소를 SN_2 공격 → $PhCOO^-$ + CH_3OH . *1 = 카보닐 O, *2 = 메톡시 O. *1이 ^{18}O 일 때, *2가 ^{18}O 일 때 각 메커니즘에서 ^{18}O 로 표지된 생성물, 어느 산소를 표지해야 하는지와 이유.

모범답안 *1 = ^{18}O : 메커니즘 1 → $Ph-C(=^{18}O)O^-$ (벤조산 이온), 메커니즘 2 → $Ph-C(=^{18}O)O^-$ (벤조산 이온) — 두 메커니즘 모두 벤조산 이온에 표지

*2 = ^{18}O : 메커니즘 1 → $CH_3^{18}OH$ (메탄올), 메커니즘 2 → $PhC(=O)^{18}O^-$ (벤조산 이온)

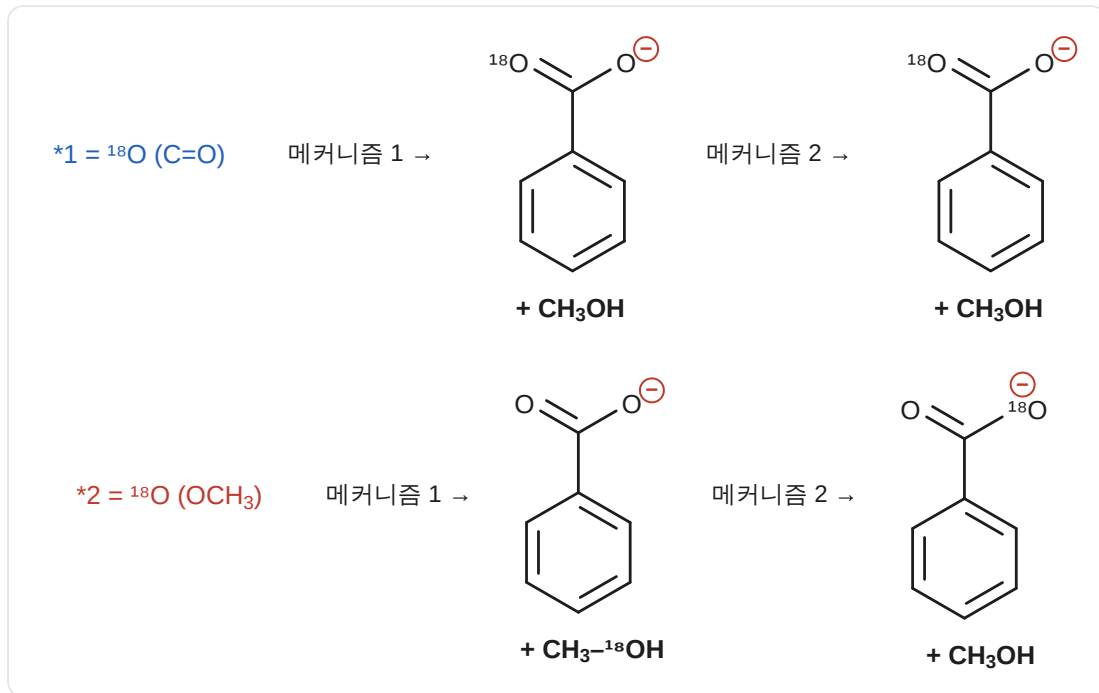
선택: *2 — *1을 표지하면 어느 메커니즘이든 ^{18}O 가 벤조산 이온에 남아 구별할 수 없지만, *2를 표지하면 아실-산소 결합이 끊어지는지(메커니즘 1: ^{18}O 가 메탄올로) 알킬-산소 결합이 끊어지는지(메커니즘 2: ^{18}O 가 벤조산 이온에) 생성물이 달라 구별할 수 있다. (실제 결과: $CH_3^{18}OH$ → 메커니즘 1, BAc2)

핵심 개념 · 공식

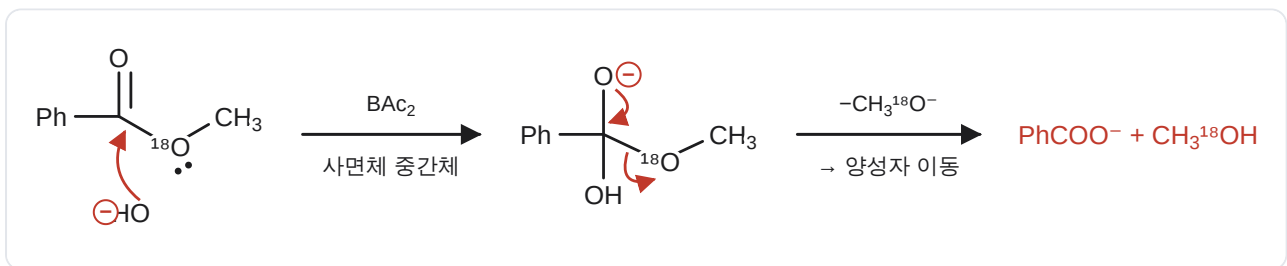
- B_{Ac}2: 아실-산소(C(=O)-OR) 결합 절단, 사면체 중간체
- B_{Al}2: 알킬-산소(O-CH₃) 결합 절단, SN2 (메틸 에스터·입체 장애 큰 에스터에서 드뭄)
- 동위원소 표지: 끊어지는 결합에 따라 표지 원자의 행방이 달라지는 위치를 표지해야 함

풀이 과정 · 메커니즘

메커니즘 1에서 끊어지는 결합은 C(카보닐)-¹⁸O(*2)이므로 *2 산소는 CH₃¹⁸O⁻를 거쳐 CH₃¹⁸OH가 된다. 메커니즘 2에서 끊어지는 결합은 ¹⁸O(*2)-CH₃이므로 *2 산소는 카복실산 이온에 남는다. *1은 어느 경우든 끊어지지 않으므로 항상 벤조산 이온에 있다(카복실산 이온에서 두 O는 공명으로 동등).



표지 위치에 따른 ¹⁸O 생성물



*2 표지 시 메커니즘 1(B_{Ac}2)의 경로

예상 의문점 Q&A

Q. *1 표지 실험에서 사면체 중간체의 양성자 교환으로 ¹⁸O가 빠질 수 있지 않나요?

A. 맞습니다. 사면체 중간체에서 O⁻/OH가 양성자 이동으로 동등해지면 되돌아가는 과정에서 ¹⁸O가 물로 교환될 수 있습니다(Bender 실험: 회수된 에스터의 ¹⁸O 감소 → 사면체 중간체의 증거). 그러나 이는 사면체 중간체 존재의 증거일 뿐, 두 메커니즘의 생성물 구별에는 *2 표지가 결정적입니다.

Q. 메커니즘 1에서 벤조산이 먼저 생기는데 표지 생성물을 벤조산으로 써야 하나요?

A. 강염기 조건이므로 최종 생성물은 벤조산 이온(PhCOO⁻)입니다. 문제의 그림도 최종 생성물을 PhCOO⁻ + CH₃OH로 제시했으므로 그에 맞춰 그리면 됩니다.

Q. 카복실산 이온에서 ^{18}O 위치를 $\text{C}=\text{O}$ 쪽에 그려도 되나요?

A. 카복실산 이온의 두 O는 공명으로 동등하므로 ^{18}O 를 $\text{C}=\text{O}$ 또는 $\text{C}-\text{O}^-$ 어느 쪽에 그려도 같은 화학종입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — *2(메톡시 O)를 ^{18}O 로 표지해야 두 메커니즘이 구별된다.

참고 해설의 정리(4가지 경우): Case 1(메커니즘 1, *1 표지)·Case 3(메커니즘 2, *1 표지)은 모두 ^{18}O 가 벤조산 이온에 있어 생성물이 같다. Case 2(메커니즘 1, *2 표지)는 첨가-제거로 $\text{CH}_3^{18}\text{O}^-$ 가 떨어져 $\text{CH}_3^{18}\text{OH}$, Case 4(메커니즘 2, *2 표지)는 $\text{S}_\text{N}2$ 로 $\text{O}-\text{CH}_3$ 결합이 끊어져 ^{18}O 가 벤조산 이온에 남는다. 메커니즘 1은 사면체 중간체를 거치는 첨가 후 제거, 메커니즘 2는 중간체 없는 이분자 친핵성 치환($\text{S}_\text{N}2$)이다.

보강: 참고 해설은 벤조산 이온의 두 공명 구조를 함께 그려 ^{18}O 가 $\text{C}=\text{O}-\text{C}-\text{O}^-$ 어느 쪽에 그려져도 같은 화학종임을 보여 준다(기존 답안 FAQ와 같은 내용). 실제 실험에서는 $\text{CH}_3^{18}\text{OH}$ 가 얻어져 메커니즘 1(BAc2)이 타당하다.

참고: 유기 기출 해설 p.76

카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지

2011

1차 38번

14. 카복실산과 그 유도체

(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH^- 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합

문제 요지 (R)-sec-butyl benzoate — OH^- , H_2O , 가열 $\rightarrow \text{PhCOO}^- + (\text{R})$ -2-butanol. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. OH^- 는 촉매로 작용한다. ㄴ. (R)-sec-BuO $^-$ 은 반응 중간체 중의 하나이다. ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 $\text{C}-\text{O}$ 단일 결합이 끊어져 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: 생성된 카복실산이 OH^- (또는 RO^-)와 비가역 산-염기 반응하여 PhCOO^- 가 되므로 OH^- 는 1당량 소모되는 반응물이다(비누화).

ㄴ O: 사면체 중간체가 붕괴하며 (R)-sec-BuO $^-$ 가 떨어지고, 이것이 PhCOOH 의 H^+ 를 받아 알코올이 된다 $\rightarrow$ 생겼다가 소모되는 중간체.

ㄷ O: 아실-산소(카보닐 $\text{C}-\text{O}$) 결합 절단(BAc2). 입체 중심의 C^*-O 결합은 끊어지지 않아 알코올은 (R) 배치를 유지한다.

핵심 개념 · 공식

- 염기성 에스터 가수분해(비누화) BAc2: OH^- 의 카보닐 첨가 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{RO}^-$ 이탈 $\rightarrow \text{RCOOH} + \text{RO}^- \rightarrow \text{RCOO}^- + \text{ROH}$ (마지막 산-염기 단계가 비가역 $\rightarrow$ 전체 비가역)
- 산 촉매 가수분해: H^+ 는 재생(촉매), 모든 단계 가역 / 염기 가수분해: OH^- 소모(촉진제, 1당량 이상 필요)
- ^{18}O 표지·입체 화학 증거: 아실-O 절단이면 알코올의 입체 배치 유지, 알킬-O 절단($\text{S}_\text{N}2$)이면 반전, $\text{S}_\text{N}1$ 이면 라세화
- 반응 중간체: 반응 경로 중 생겼다가 소모되는 에너지 극소점의 화학종(사면체 알콕사이드, RO^-)

풀이 과정 · 메커니즘

메커니즘

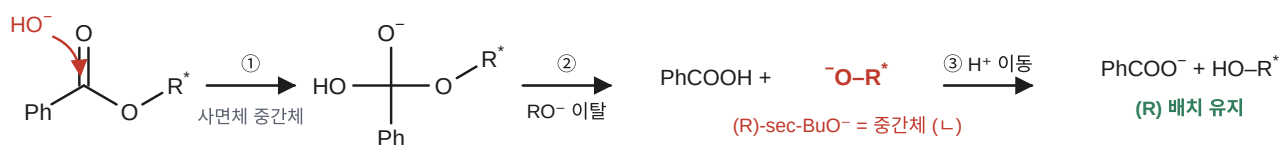
1. OH⁻가 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 알콕사이드 중간체 PhC(O⁻)(OH)(OR^{*}).
2. O⁻의 전자쌍이 C=O를 재형성하며 **아실 C-OR^{*} 결합**이 끊어져 R^{*}O⁻((R)-sec-BuO⁻) 이탈.
3. PhCOOH(pK_a 4.2) + R^{*}O⁻(짝산 pK_a ≈ 17) → PhCOO⁻ + R^{*}OH : K ≈ 10¹³, 사실상 비가역 → 반응 전체를 완결시키는 추진력.

보기	판정	근거
ㄱ	×	OH ⁻ 는 PhCOO ⁻ 를 만드는 데 화학량론적으로 소모 → 재생되지 않으므로 촉매 아님(산 촉매 가수분해의 H ⁺ 와 대비)
ㄴ	○	2단계에서 생성, 3단계에서 소모되는 알콕사이드 중간체
ㄷ	○	카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → C [*] 의 결합은 그대로 → (R)-2-butanol, 배치 유지

입체 화학으로 본 증거: 생성 알코올이 (R)로 유지된다는 사실은 C^{*}-O 결합이 끊어지지 않았음을 뜻한다. 만약 OH⁻가 sec-부틸 탄소를 SN2로 공격(BA12)했다면 PhCOO⁻가 이탈기로 떨어지며 (S)-2-butanol이, 알킬 양이온을 거쳤다면(AA1) 라cem 혼합물이 생겼을 것이다. 2차 탄소의 SN2는 카보닐 첨가보다 훨씬 느려 주생성물을 주지 못한다.

ㄱ을 한 번 더: 중간체로 생긴 (R)-sec-BuO⁻(짝산 pK_a ≈ 16-17)는 H₂O보다 강한 염기여서, 함께 생긴 PhCO₂H(pK_a ≈ 4-5)와 즉시 반응하며 이 비가역 산-염기 단계가 반응 전체의 추진력이 된다. 결국 OH⁻는 재생·재사용(recycle)되지 않고 에스터와 1:1로 소모된다. 반면 산 조건의 에스터 가수분해에서는 H⁺가 마지막 단계에서 재생되므로 소량의 산으로도 진행되는 진짜 산 촉매 반응이다.

염기성 가수분해(비누화) = BA_{AC}2: 아실 C-O 결합 절단, 입체 중심 C^{*}-O 결합은 유지



- ㄱ X: OH⁻는 카복실레이트(PhCOO⁻) 생성에 1당량 소모 → 촉매가 아니라 반응물(비가역 산-염기 단계가 추진력)
- ㄴ ○: ②에서 이탈한 알콕사이드가 ③에서 산을 탈양성자화 → 형성 후 소모되는 중간체
- ㄷ ○: 카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → 알코올의 입체 배치 유지(C^{*}에서 SN2가 일어났다면 반전)

BA_{AC}2 메커니즘: 사면체 중간체 → (R)-sec-BuO⁻ 이탈 → 산-염기 → 배치 유지

예상 의문점 Q&A

Q. OH⁻가 마지막에 다시 생기지 않나요?

A. 2단계에서 떨어진 것은 OH⁻가 아니라 알콕사이드 R^{*}O⁻입니다. 이 알콕사이드는 카복실산의 H⁺를 받아 알코올이 되고, 결과적으로 OH⁻ 1개가 카복실레이트 1개로 바뀝니다. 그래서 에스터 1몰에 NaOH 1몰 이상이 필요합니다.

Q. 반응 조건이 수용액이면 R^{*}O⁻가 바로 물에서 H⁺를 받지 않나요?

A. 물에서 양성자를 받든 카복실산에서 받든 R^{*}O⁻는 잠시 존재했다가 소모되는 중간체입니다. 어느 경로든 최종적으로 카복실산은 카복실레이트로 탈양성자화됩니다.

Q. ㄷ을 ¹⁸O로 확인하는 방법은?

A. H₂¹⁸O/¹⁸OH⁻로 가수분해하면 ¹⁸O가 카복실레이트에만 들어가고 알코올에는 들어가지 않습니다. 반대로 알콕시 O를 ¹⁸O로 표지한 에스터를 쓰면 ¹⁸O가 알코올 쪽에 남습니다(2020 B 8번과 같은 논리).

Q. 3차 알킬 에스터도 같은 방식으로 가수분해되나요?

A. 염기성 조건에서는 여전히 BAc2가 주 경로이지만 느립니다. 산성 조건에서는 t-뷰틸 에스터가 안정한 3차 양이온을 거쳐 알킬-O 결합이 끊어지는(AA1) 경로로 쉽게 분해됩니다(Boc·t-Bu 에스터 탈보호).

참고: 유기 기출 해설 p.39

카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원

2010

1차 38번

14. 카복실산과 그 유도체

트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO_4 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)

문제 요지 A: 글리세롤의 1번 O에 올레오일($-\text{CO}(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$), 2·3번 O에 스테아로일($-\text{CO}(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$)이 에스터로 연결된 트라이아실글리세롤.

A $\xrightarrow{-\text{NaOH}(3\text{당량}), \text{H}_2\text{O}}$ 염 + B; 염 $\xrightarrow{-\text{H}_3\text{O}^+}$ C($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$) + D($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$); C $\xrightarrow{\text{hot KMnO}_4, \text{H}_3\text{O}^+}$ E + F; D $\xrightarrow{1) \text{LiAlH}_4, 2) \text{H}_3\text{O}^+}$ G.

옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다. ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다. ㄷ. 화합물 G를 PCC로 산화하면 케톤이 얻어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

B = glycerol(트라이올), G = 1-octadecanol(1차 알코올) → ㄱ ○.

ㄴ X: 뜨거운 KMnO_4 는 C=C를 절단하고 생긴 알데하이드를 카복실산까지 산화 → E, F = nonanoic acid $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ 와 azelaic acid $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$.

ㄷ X: 1차 알코올을 PCC로 산화하면 알데하이드(octadecanal)가 생긴다(케톤 X).

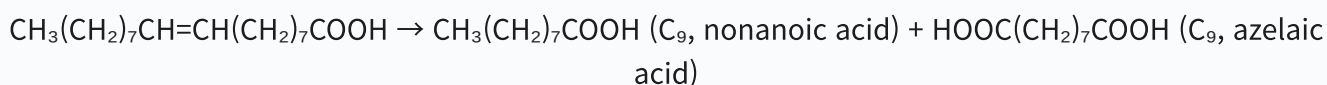
핵심 개념 · 공식

- 비누화: 트라이아실글리세롤 + 3 NaOH → 글리세롤 + 지방산 나트륨염 3개 (각 에스터의 BAc2 가수분해)
- 분자식으로 지방산 판별: $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$ 포화(스테아르산, 불포화도 1 = C=O), $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ 불포화도 2 = C=O + C=C 1개(올레산)
- 뜨거운 산성(또는 염기성) KMnO_4 : C=C 산화적 절단 $\rightarrow \text{=CHR} \rightarrow \text{RCOOH}$, $\text{=CH}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, $\text{=CR}_2 \rightarrow \text{케톤}$
- LiAlH_4 : 카복실산·에스터 → 1차 알코올 (NaBH_4 는 카복실산을 환원하지 못함)
- PCC(무수 CH_2Cl_2): 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤, 2차 알코올 → 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

① 비누화: 3개의 에스터가 모두 NaOH로 가수분해 → B = glycerol($\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$) + 올레산 나트륨 1 + 스테아르산 나트륨 2. 산성화 → C = oleic acid ($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$, cis-9-octadecenoic acid), D = stearic acid ($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$).

② C + 뜨거운 KMnO_4 : C9=C10 이중 결합이 다이올을 거쳐 절단된다. 각 조각의 =CH- 탄소는 알데하이드를 지나 곧바로 카복실산으로 산화된다.

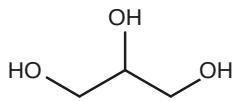
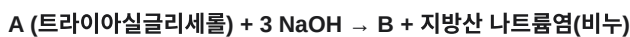


→ E, F 모두 카복실산, 알데하이드기 없음 → ㄴ X. (알데하이드에서 멈추려면 오존 분해 후 Zn 또는 Me_2S 처리)

③ **D + LiAlH₄**: RCOOH → (RCOO⁻ → 알데하이드 → 알콕사이드) → H₃O⁺ → **G = CH₃(CH₂)₁₆CH₂OH** (1-octadecanol, 1차 알코올). PCC 산화 → CH₃(CH₂)₁₆CHO(octadecanal) → **⊄ X**.

보기	판정	근거
ㄱ	○	B: 글리세롤(트라이올), G: 1-옥타데칸올
ㄴ	✗	E, F는 카복실산(모노산 + 이산)
ㄷ	✗	1차 알코올 + PCC → 알데하이드

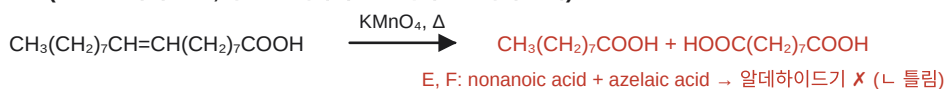
참고 해설(p.34)도 같은 흐름이다: NaOH(aq) 가수분해로 염 + glycerol(B), 산성화로 C(C₁₈H₃₄O₂)·D(C₁₈H₃₆O₂), 뜨거운 KMnO₄로 HOOC(CH₂)₇COOH + CH₃(CH₂)₇COOH(둘 다 카복실산), LiAlH₄로 HOCH₂(CH₂)₁₆CH₃(G), PCC로 알데하이드 → 정답 ①.



C: 올레산 $C_{18}H_{34}O_2$ (C=C 1개) D: 스테아르산 $C_{18}H_{36}O_2$

B = glycerol (알코올)

C → 뜨거운 KMnO_4 (C=C 산화적 절단, 생긴 알데하이드는 카복실산까지 산화)



D $\rightarrow$ LiAlH₄ $\rightarrow$ 1차 알코올 G $\rightarrow$ PCC $\rightarrow$ 알데하이드 (케톤 X)

비누화 → 지방산 → KMnO_4 산화적 절단 / LiAlH_4 환원과 PCC 산화

예상 의문점 Q&A

Q. NaOH를 3당량 쓰는 이유는?

A. 에스터 결합 3개가 각각 OH^- 1개를 소모해 카복실레이트가 되기 때문입니다(비누화는 OH^- 가 촉매가 아닌 반응물).

Q. C가 올레산이라는 것은 어떻게 알 수 있나요?

A. $C_{18}H_{34}O_2$ 의 불포화도는 $(2 \times 18 + 2 - 34)/2 = 2$ 이며, 1은 COOH의 C=O, 1은 결사슬의 C=C입니다. 구조식에서 CH=CH가 C9-C10에 있으므로 올레산입니다.

Q. E와 F를 구분할 수 있나요?

A. 둘 다 탄소 9개이지만 하나는 모노카복실산(nonanoic acid), 다른 하나는 다이카복실산(azelaic acid)입니다. 문제에서는 어느 쪽을 E라 해도 무방하며, 핵심은 둘 다 알데하이드가 아니라는 점입니다.

Q. LiAlH_4 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 카복실산(카복실레이트)을 환원하지 못해 반응이 일어나지 않습니다. 카복실산 $\rightarrow$ 1차 알코올에는 LiAlH_4 나 $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ 가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.34

CH₃MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH₃CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정

문제 요지 <보기>의 CH₃MgBr을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (반응은 당량 대 당량으로 진행)

ㄱ. PhC≡CH —(1) CH₃MgBr (2) CH₃CHO (3) H₃O⁺→ PhC≡C-CH(OH)CH₃

ㄴ. PhC≡N —(1) CH₃MgBr (2) H₃O⁺→ PhCOCH₃

ㄷ. phthalimide —(1) CH₃MgBr (2) H₃O⁺→ 2-acetylbenzamide

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄴ

ㄱ ○: CH₃MgBr가 강염기로 말단 알카인 H(pK_a 25)를 떼어 PhC≡CMgBr(+CH₄)를 만들고, 이 알카이닐 Grignard가 CH₃CHO에 첨가 → 4-phenylbut-3-yn-2-ol.

ㄴ ○: 나이트릴에 1회 첨가 → 이민 음이온 염 → 가수분해 → acetophenone.

ㄷ ✕: 프탈이미드의 N-H(pK_a ≈ 8.3)가 훨씬 산성이므로 1당량의 CH₃MgBr는 탈양성자화(CH₄ 발생)에 전부 소모되고, 산 처리하면 프탈이미드가 회수된다.

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 = 강염기(짜산 CH₄ pK_a ≈ 50) + 친핵체. 산성 H(OH, NH, SH, ≡C-H, COOH)가 있으면 산-염기 반응이 첨가보다 훨씬 빠름
- 말단 알카인 + RMgX → 알카이닐 Grignard(RC≡CMgX): 알카인 음이온을 만드는 방법 중 하나 → 카보닐 첨가로 프로파길 알코올
- 나이트릴 + RMgX → 이민 음이온(Mg 염)에서 멈춤(음전하로 추가 첨가 불가) → H₃O⁺ → 케톤
- 이미드 N-H: 두 C=O로 공명 안정화된 짝염기 → pK_a ≈ 8-10 (Gabriel 합성에서 KOH로도 탈양성자화)

풀이 과정 · 메커니즘

핵심 관점: 같은 CH₃MgBr이라도 ㄱ·ㄷ에서는 수소(산성 H)를 공격하는 염기로, ㄴ에서는 탄소를 공격하는 친핵체로 작용한다. 산성 H가 있으면 산-염기 반응이 친핵성 첨가보다 훨씬 빠르다.

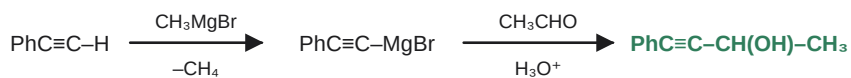
ㄱ: PhC≡C-H + CH₃MgBr → PhC≡C-MgBr + CH₄ ↑ (pK_a 25 vs 50, K ≈ 10²⁵). 알카이닐 탄소가 CH₃CHO의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → H₃O⁺ → **PhC≡C-CH(OH)-CH₃**. 보기와 일치(○). 1당량의 CH₃MgBr가 탈양성자화에 쓰였지만 그 결과물인 알카이닐 Grignard가 친핵체로 작용하므로 문제 없다.

ㄴ: C-Mg 결합 전자쌍(CH₃, δ-)이 C≡N 탄소를 공격하고 C≡N의 π 전자 하나가 N으로 → Ph(CH₃)C=N-MgBr(이민 음이온 염). N의 음전하 때문에 두 번째 첨가는 없다. H₃O⁺ → N이 양성자화된 이미늄 Ph(CH₃)C=N⁺H₂ → 물 첨가 → 카비놀아민 → NH₃(NH₄⁺) 이탈(이미늄 가수분해) → **PhCOCH₃**(○).

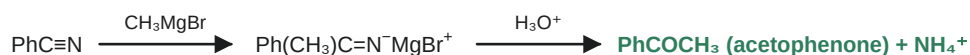
ㄷ: 프탈이미드 N-H(pK_a ≈ 8.3) + CH₃MgBr → CH₄ + 프탈이미드 음이온. 음전하는 N과 두 카보닐 O에 비편재화되어 있어, Mg 염은 O-MgBr(이미데이트) 형태로도 그럴 수 있다. 이 음이온은 C=O의 친전자성이 크게 줄어 있고, 남은 Grignard도 없다(1당량). H₃O⁺ 처리 → O가 양성자화된 하이드록시 토토머(락탐형) → 토토머화 → **phthalimide 회수**. 보기의 2-acetylbenzamide(C=O 첨가 후 고리 열림 생성물)는 생기지 않는다(✕).

보기	가장 빠른 첫 단계	결과	판정
ㄱ	$\equiv\text{C-H}$ 탈양성자화	알카이닐 MgBr $\rightarrow$ 알데하이드 첨가	○
ㄴ	$\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가	이민 염 $\rightarrow$ 케톤	○
ㄷ	N-H 탈양성자화	1당량 소진, 반응 없음	✗

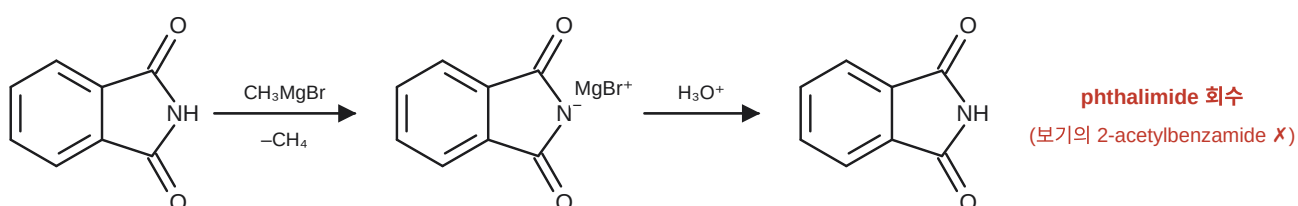
ㄱ ○ 말단 알카인 C-H(pK_a 25) + CH_3MgBr (쪽산 CH_4 , $\text{pK}_a \approx 50$) $\rightarrow$ 알카이닐 Grignard $\rightarrow$ 알데하이드 첨가



ㄴ ○ 나이트릴 + Grignard $\rightarrow$ 이민 음이온 염(1회 첨가에서 멈춤) $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ 케톤

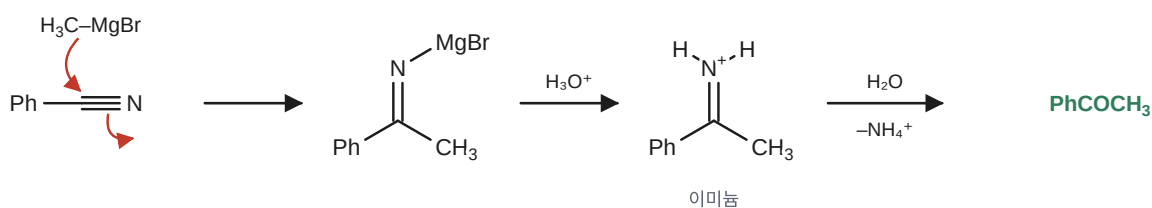


ㄷ ✗ 프탈이미드 N-H($\text{pK}_a \approx 8.3$)가 먼저 탈양성자화 $\rightarrow$ 1당량 소진, C=O 첨가 없음

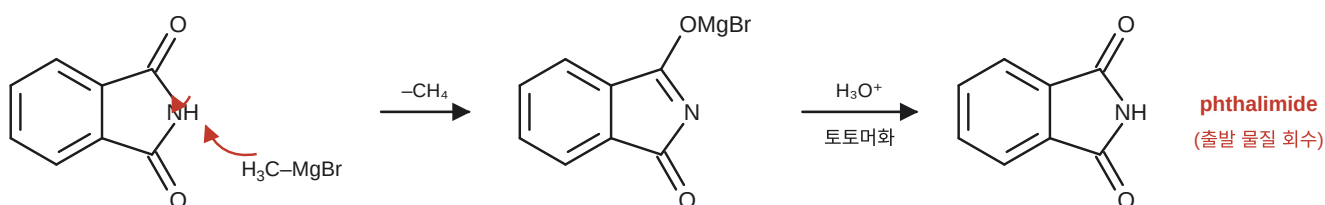


CH_3MgBr 의 세 반응: 탈양성자화 후 첨가(ㄱ), 나이트릴 첨가(ㄴ), 이미드 N-H 탈양성자화(ㄷ)

ㄴ CH_3MgBr = 친핵체(탄소 공격): $\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가 $\rightarrow$ 이민 음이온 염 $\rightarrow$ H_3O^+ $\rightarrow$ 이미늄 $\rightarrow$ 가수분해 $\rightarrow$ 케톤



ㄷ CH_3MgBr = 염기(수소 공격): N-H 탈양성자화($-\text{CH}_4$) $\rightarrow$ 이미데이트(O-MgBr) $\rightarrow$ H_3O^+ $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ 프탈이미드 회수



굽은 화살표: ㄴ 친핵체로서의 $\text{C}\equiv\text{N}$ 첨가와 이미늄 가수분해, ㄷ 염기로서의 N-H 탈양성자화와 토토머화

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서도 첫 단계가 산-염기 반응인데 왜 ㄷ과 결과가 다른가요?

A. ㄱ에서는 탈양성자화로 생긴 $\text{PhC}\equiv\text{C-MgBr}^+$ 가 새로운 탄소 친핵체가 되어 다음 단계에서 넣은 CH_3CHO 와 반응합니다. ㄷ에서는 이후에 넣는 친전자체가 없고, 생긴 이미드 음이온은 친핵성 첨가를 받기 어려운 안정한 음이온이라 산 처리 후 출발 물질로 돌아갑니다.

Q. α 에서 Grignard를 과량 쓰면 어떻게 되나요?

A. 2당량 이상이면 일부가 $C=O$ 에 첨가될 수 있어 하이드록시 락탐 등 복잡한 혼합물이 생깁니다. 문제는 1:1 당량 조건이므로 탈양성자화에서 멈춥니다.

Q. 나이트릴에 두 번 첨가하지 않는 이유는?

A. 첫 첨가 후 N에 음전하가 있는 이민 음이온 염이 되어 친전자성이 사라지기 때문입니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 Grignard와 만나지 않습니다.

Q. 말단 알카인 음이온은 보통 $NaNH_2$ 로 만들지 않나요?

A. $NaNH_2$ (짜산 NH_3 pK_a 38)도 쓰지만, $EtMgBr \cdot CH_3MgBr$ 같은 Grignard 시약으로 교환(metalation)하면 알카이닐 Grignard가 바로 생겨 같은 용기에서 카보닐 첨가를 할 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.29

카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)

2008

서술형 14번

14. 카복실산과 그 유도체 [4점]

살리실산 + CH_3COCl (피리딘) → 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol → 타이레놀

문제 요지 o-hydroxybenzoic acid(살리실산) + CH_3COCl —pyridine→ Aspirin, p-hydroxyaniline + CH_3COCl —pyridine→ Tylenol. Aspirin의 합성 메커니즘을 전자의 흐름을 나타내는 화살표를 사용하여 그리고, 이 반응의 수율이 낮은 이유를 쓰시오. 또한 합성된 Tylenol의 구조를 그리시오. [4점]

모범답안 메커니즘: (피리딘이 더 산성인 $COOH$ 를 탈양성자화한 상태에서) 페놀 OH 의 산소가 CH_3COCl 의 카보닐 탄소를 공격(첨가, 느린 단계) → 사면체 중간체 → $C=O$ 가 재형성되며 Cl^- 이탈(제거) → O^+-H 의 양성자가 이웃 카복실레이트(또는 피리딘)로 이동 → acetylsalicylic acid(Aspirin) + 피리디늄 클로라이드.

수율이 낮은 이유: 피리딘(짜산 $pK_a \approx 5$)은 페놀 OH ($pK_a \approx 9$)보다 카복실산 H ($pK_a \approx 4$)를 충분히 떼어낸다. 생긴 카복실레이트(음이온)는 중성 페놀 O 보다 훨씬 좋은 친핵체이므로, 카복실산 짝염기가 CH_3COCl 을 공격해 혼합 무수물($ArCO-O-COCH_3$)을 만드는 부반응이 원하는 페놀 O-아실화보다 더 빨리 일어난다. 게다가 페놀 O 는 비공유쌍의 고리 비편재화와 o- $COOH$ 와의 분자 내 수소 결합·입체 장애로 친핵성이 약하다.

Tylenol: acetaminophen, $HO-C_6H_4-NH-CO-CH_3$ (N-(4-hydroxyphenyl)acetamide) — 같은 주기에서는 전기 음성도가 작은 원자가 더 좋은 친핵체이므로 NH_2 의 N 이 OH 의 O 보다 빨리 공격(N-아실화)하고, 피리딘이 N^+-H 의 양성자를 제거한다. p-aminophenol에는 피리딘이 떼어 낼 만큼 산성인 H 가 없어 경쟁 부반응도 없다.

핵심 개념 · 공식

- 친핵성 아실 치환 = 첨가-제거: 친핵체의 $C=O$ 첨가 → 사면체 중간체 → 좋은 이탈기(Cl^-) 제거
- 아실 유도체 반응성: 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 (이탈기 능력·공명 주개 효과)
- 피리딘의 역할: 생성되는 HCl 중화(염기), 친핵성 촉매(N-아세틸피리디늄 형성). 피리디늄 $pK_a \approx 5 \rightarrow pK_a$ 가 이보다 작은 $COOH$ (≈ 4)는 상당히 탈양성자화, 페놀($\approx 9-10$)은 거의 그대로
- 음이온($RCOO^-$)은 같은 원자의 중성 형태($ArOH$)보다 좋은 친핵체 → 탈양성자화된 작용기가 먼저 아실화됨

- 친핵성: $\text{RNH}_2(\text{ArNH}_2) > \text{ROH} > \text{ArOH}$ — 같은 분자 안에서 NH_2 와 OH 가 경쟁하면 N-아실화(화학 선택성)
- 분자 내 수소 결합(살리실산의 $\text{OH}\cdots\text{O}=\text{C}$)은 OH 의 비공유쌍·H를 붙잡아 반응성을 낮춘다

풀이 과정 · 메커니즘

① 아스피린 합성 메커니즘

1. (산-염기, 빠른 평형) 피리딘이 살리실산의 COOH ($\text{pK}_a \approx 4$) 양성자를 떼어 카복실레이트 + 피리디늄 이온이 된다. 페놀 OH ($\text{pK}_a \approx 9$)는 거의 그대로 남는다.
2. (첨가, 느린 단계) 페놀 O의 비공유쌍 $\rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}$ 의 카보닐 탄소, $\text{C}=\text{O}$ π 전자 $\rightarrow$ O로 이동 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\text{Ar}-\text{O}^+(\text{H})-\text{C}(\text{O}^-)(\text{Cl})\text{CH}_3$.
3. (제거) O^- 의 비공유쌍이 $\text{C}=\text{O}$ 를 재형성하며 $\text{C}-\text{Cl}$ 결합 전자쌍이 Cl 로 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈 $\rightarrow \text{Ar}-\text{O}^+(\text{H})-\text{COCH}_3$.
4. (탈양성자화) 옥소늄의 H^+ 가 이웃 카복실레이트(분자 내) 또는 피리딘으로 이동 $\rightarrow \text{Ar}-\text{O}-\text{COCH}_3$, $-\text{COOH}$ (아스피린) + $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+\text{Cl}^-$.

(피리딘이 친핵성 촉매로 작용하는 경로: 피리딘 + $\text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{N-acetylpyridinium Cl}^-$ (더 강한 아실화제) $\rightarrow$ 페놀 O가 공격 $\rightarrow$ 아스피린 + 피리딘 재생.)

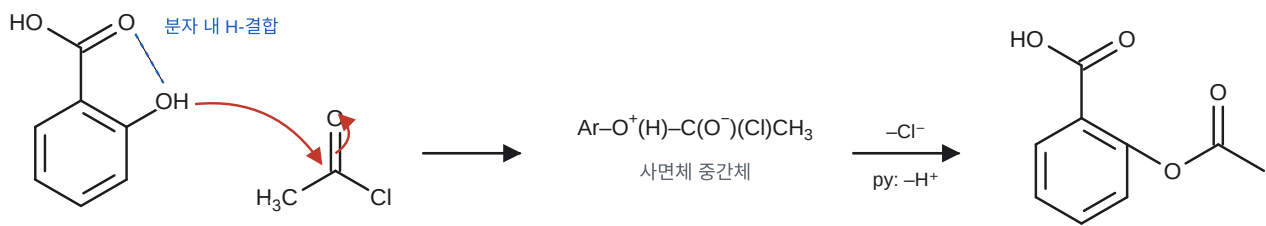
② 수율이 낮은 이유

요인	설명
카복실레이트의 경쟁 공격 (핵심)	피리딘이 COOH 를 먼저 탈양성자화 $\rightarrow$ 음전하를 띤 카복실레이트 O가 중성 페놀 O보다 훨씬 좋은 친핵체 $\rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}$ 을 빠르게 공격해 혼합 무수물($\text{ArCO}-\text{O}-\text{COCH}_3$) 생성 $\rightarrow$ 아세틸화제 소모, 물 처리 시 살리실산으로 되돌아감
페놀 O의 약한 친핵성	O의 비공유쌍이 고리 π 계로 비편재화(공명) $\rightarrow$ 알코올보다 친핵성 약함
분자 내 수소 결합·입체 장애	OH 가 ortho $\text{C}=\text{O}$ 와 6원 고리 수소 결합 $\rightarrow$ 비공유쌍·H가 묶임, ortho $-\text{COOH}$ 가 공격 방향을 가림, $-\text{COOH}$ 의 전자 끌기로 O 전자 밀도 $\downarrow$
기타 부반응	$\text{CH}_3\text{COCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCl}$ (시약 소모); 올리고머(살리실산 에스터) 형성
생성물 손실	아스피린(페닐 에스터)은 가수분해되기 쉬워 수용액 처리·재결정 중 일부가 살리실산으로 되돌아감

(그래서 실제 실험에서는 덜 반응성이지만 부반응이 적은 아세트산 무수물 + 진한 H_2SO_4 (또는 H_3PO_4) 촉매로 합성한다.)

③ **Tylenol**: 같은 주기 원자에서는 전기 음성도가 작을수록 비공유쌍을 내놓기 쉬워 더 좋은 친핵체이다. p-aminophenol의 NH_2 N이 OH 의 O보다 빨리 CH_3COCl 을 공격(빠름) $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈 $\rightarrow \text{Ar}-\text{N}^+\text{H}_2-\text{COCH}_3 \rightarrow$ 피리딘이 N-H 양성자 제거 $\rightarrow$ **N-아실화** 생성물 $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NHCOCH}_3$ (acetaminophen, paracetamol). 살리실산과 달리 피리딘이 떼어 낼 수 있는 산성 H(COOH)가 없어 경쟁하는 음이온 친핵체가 생기지 않는다.

친핵성 아실 치환(첨가-제거): 페놀 O의 공격 → 사면체 중간체 → Cl⁻ 이탈 → 피리딘이 H⁺ 제거



Aspirin (acetylsalicylic acid)

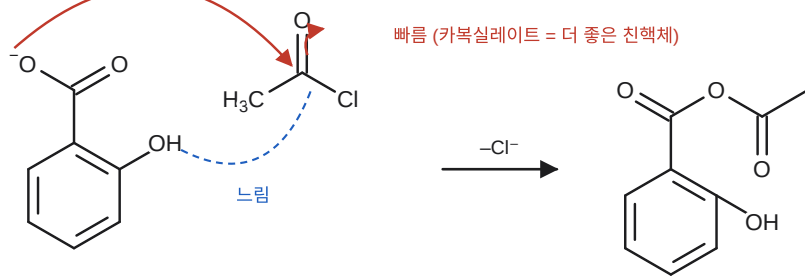
수율이 낮은 이유

- ① 피리딘이 더 산성인 COOH(pK_a 4)를 먼저 탈양성자화 → 카복실레이트가 CH₃COCl을 빠르게 공격 → 혼합 무수물 부반응(아래 그림)
- ② 페놀 O는 비공유쌍의 고리 비편재화 + o-COOH와의 분자 내 H-결합·입체 장애로 친핵성 약함(느림) ③ CH₃COCl 가수분해·생성물 손실

아스피린 합성: 페놀 O의 친핵성 아실 치환(첨가-제거)과 낮은 수율의 원인

수율이 낮은 핵심 이유(참고 해설): 피리딘은 페놀 OH(pK_a ≈ 9)보다 COOH(pK_a ≈ 4)를 먼저 탈양성자화

ArCOOH + C₅H₅N ⇌ ArCOO⁻ + C₅H₅NH⁺ (피리딘 pK_a ≈ 5 → COOH만 상당히 탈양성자화, 페놀 OH는 그대로)

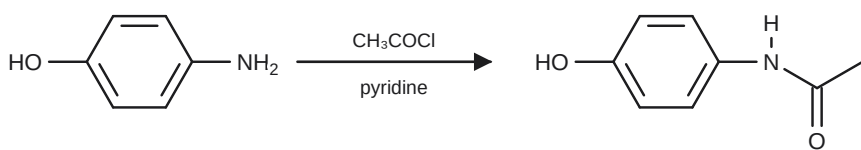


→ 물 처리 시 살리실산으로 되돌아감
→ CH₃COCl만 소모 → 아스피린 수율 ↓

페놀 O의 공격은 느림:
비공유쌍의 고리 비편재화(공명)
+ o-COOH와의 분자 내 H-결합·입체 장애

혼합 무수물(부생성물)

피리딘에 의한 COOH 탈양성자화 → 카복실레이트의 빠른 공격(혼합 무수물) vs 페놀 O의 느린 공격



Tylenol = acetaminophen (N-(4-hydroxyphenyl)acetamide)

N(sp³ 아민)이 페놀 O보다
훨씬 강한 친핵체 → N-아실화

p-aminophenol의 선택적 N-아실화 → Tylenol(acetaminophen)

예상 의문점 Q&A

Q. 살리실산의 -COOH는 CH₃COCl과 반응하지 않나요?

A. 반응하며, 이것이 수율이 낮은 가장 큰 이유입니다. 피리딘 존재하에서 COOH는 대부분 카복실레이트로 존재하고, 음이온 O는 중성 페놀 O보다 친핵성이 커서 CH₃COCl을 먼저 공격해 혼합 무수물을 만듭니다. 혼합 무수물은 물 처리 시 다시 가수분해되어 살리실산으로 돌아가므로 그만큼 CH₃COCl만 소모됩니다.

Q. 분자 내 수소 결합이 왜 반응성을 낮추나요?

A. 페놀 $O-H \cdots O=C$ 수소 결합은 약 6원 고리를 이루어 안정화되어 있습니다. 반응하려면 이 수소 결합을 끊어야 하므로 활성화 에너지가 커지고, O의 비공유쌍 일부가 이미 H와 상호작용하고 있어 친핵성이 줄어듭니다.

Q. Tylenol에서 O-아세틸 생성물도 생기나요?

A. 당량의 CH_3COCl 을 쓰면 N-아실화가 압도적입니다. 과량을 쓰면 O까지 아세틸화된 4-acetamidophenyl acetate가 생길 수 있으며, 이 페닐 에스터는 묽은 염기로 쉽게 다시 가수분해됩니다.

Q. 피리딘 대신 NaOH 수용액을 쓰면(Schotten-Baumann) 어떤가요?

A. 페놀이 페녹사이드가 되어 친핵성이 커지므로 O-아실화에는 유리하지만, 아세틸 클로라이드가 물·OH⁻와 빠르게 가수분해되므로 2상계에서 빠르게 섞어야 합니다.

Q. 혼합 무수물도 결국 페놀을 아세틸화하지 않나요?

A. 혼합 무수물($ArCO-O-COCH_3$)은 아세틸화제가 될 수 있지만 CH_3COCl 보다 반응성이 낮고, 친핵체가 어느 $C=O$ 를 공격하느냐에 따라 살리실로일화(올리고머)도 일어나 선택성이 나쁩니다. 결과적으로 원하는 아스피린의 수율은 낮아집니다. 실험실에서 아세트산 무수물 + 산 촉매를 쓰는 이유입니다(산성에서는 $COOH$ 가 탈양성자화되지 않음).

참고: 유기 기출 해설 p.23

카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합

2003

서술형 18번

14. 카복실산과 그 유도체

[2점]

가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

문제 요지 튀김 감자 등에서 발견되어 유해성 논란이 제기된 아크릴아마이드($CH_2=CH-CONH_2$)에 대한 물음. (총 2점)

18-1. 화합물 A를 가수분해하면 아크릴아마이드를 얻을 수 있다. A의 구조를 그리시오. (1점)

18-2. 아크릴아마이드는 촉매나 열 등에 의하여 고분자를 형성한다. 세 개의 단량체가 반응하여 얻어진 삼중체(trimer)를 포함하는 구조식으로 표시하시오(탄소와 수소의 결합은 표시하지 말 것). (1점)

모범답안 18-1: A = **acrylonitrile** $CH_2=CH-C \equiv N$ — 나이트릴의 부분 가수분해(H_2O 1분자 첨가)로 1차 아마이드가 된다.

18-2: 폴리아크릴아마이드 $-[CH_2-CH(CONH_2)-CH_2-CH(CONH_2)-CH_2-CH(CONH_2)]_n-$ — $C=C$ 가 열려 머리-꼬리로 연결된 사슬 첨가(라디칼) 중합체(골격 구조식: 지그재그 주사슬의 한 칸 건너 탄소마다 $-CONH_2$).

핵심 개념 · 공식

- 나이트릴 가수분해: $R-C \equiv N + H_2O \rightarrow R-CONH_2$ (아마이드) $\rightarrow + H_2O \rightarrow R-COOH + NH_3$ (산 또는 염기 촉매). 온화한 조건(효소, Cu 촉매, H_2O_2/OH^-)에서는 아마이드에서 멈춤
- 비닐 단량체의 사슬 성장(첨가) 중합: 개시(라디칼) $\rightarrow$ 성장(π 결합이 열려 새 σ 결합) $\rightarrow$ 종결. 부산물 없음
- 머리-꼬리 결합: 성장 라디칼이 치환기가 붙은 탄소에 생겨($CONH_2$ 로 안정화) 반복 단위 $-CH_2-CH(X)-$ 가 규칙적으로 연결
- 아크릴아마이드 생성(식품): 아스파라긴 + 환원당의 Maillard 반응($120^\circ C$ 이상) — 신경 독성·발암 가능 물질

풀이 과정 · 메커니즘

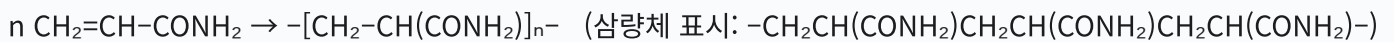
18-1: 아마이드 R-CONH₂는 나이트릴 R-CN에 물 1분자가 첨가된 형태이다(분자식: C₃H₃N + H₂O = C₃H₅NO).

염기성 가수분해 경로(NaOH, H₂O, 가열):

1. OH⁻가 나이트릴 탄소(δ⁺)를 공격하고 C≡N의 π 전자 하나가 N으로 이동 → 이미데이트 음이온 CH₂=CH-C(OH)=N⁻.
2. 양성자 이동(토토머화, 물을 매개로): O-H의 양성자가 N으로 옮겨 가고 음전하는 O 쪽으로 → 아마이드 음이온 CH₂=CH-C(=O)-NH⁻ (C=O가 C=N보다 강해 열역학적으로 유리).
3. H₂O가 N⁻에 양성자를 주어 **acrylamide** + OH⁻(재생).

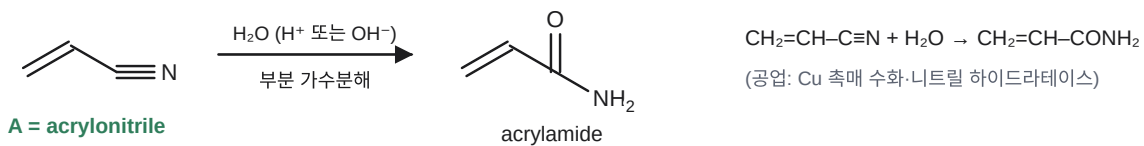
산 촉매에서는 N이 양성자화된 나이트릴에 물이 첨가 → 이미드산(R-C(OH)=NH) → 토토머화 → 아마이드. 따라서 A = **CH₂=CH-C≡N (acrylonitrile, 2-propenenitrile)**. (다른 답: 아크릴산의 에스터·산 염화물을 NH₃로 처리하는 것은 가수분해가 아니라 가염모니아 분해이므로 ‘가수분해’ 조건에 맞는 답은 나이트릴이다.)

18-2: 개시제 라디칼 In• 가 CH₂= 말단에 첨가 → In-CH₂-C•H(CONH₂) (카보닐과 공명 안정화된 2차 라디칼) → 다음 단량체의 CH₂= 에 첨가 반복. 반복 단위 -CH₂-CH(CONH₂)-가 머리-꼬리로 이어진다.

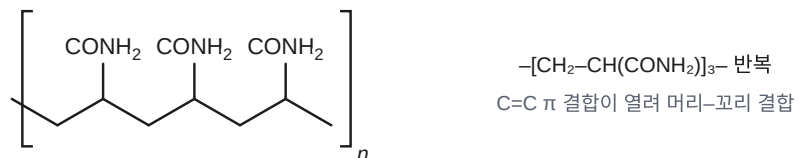


문제의 모식도(○-○-○)에 맞추면 원 하나가 -CH₂-CH(CONH₂)- 한 단위이고, 전체를 괄호로 묶고 n을 붙인다.

18-1. 나이트릴의 부분 가수분해 → 아마이드



18-2. 라디칼 첨가 중합 → polyacrylamide (삼량체 단위)



acrylonitrile의 부분 가수분해 → acrylamide, 그리고 polyacrylamide 삼량체 단위

18-1 (참고 해설 경로) NaOH, H₂O, 가열: OH⁻의 C≡N 첨가 → 이미데이트 음이온 → 토토머화 → 아마이드



염기성 나이트릴 가수분해: OH⁻ 첨가 → 이미데이트 음이온 → 토토머화 → acrylamide

예상 의문점 Q&A

Q. 나이트릴을 가수분해하면 카복실산까지 가지 않나요?

A. 강한 산·염기와 가열을 오래 하면 카복실산(아크릴산)까지 갑니다. 아마이드에서 멈추려면 진한 H_2SO_4 (부분 수화), 알칼리성 H_2O_2 , Cu 촉매 또는 효소(nitrile hydratase)를 사용합니다. 공업적으로 아크릴아마이드는 acrylonitrile의 수화로 만듭니다.

Q. 머리-머리 결합은 생기지 않나요?

A. 성장 라디칼은 치환기가 붙어 공명 안정화된 탄소에 생기고, 공격은 입체 장애가 작은 CH_2 말단에서 일어나므로 머리-꼬리 결합이 압도적입니다.

Q. 폴리아크릴아마이드도 독성이 있나요?

A. 고분자 자체는 독성이 낮아 전기영동 겔, 수처리 응집제 등에 쓰입니다. 문제가 되는 것은 남아 있는 단량체(아크릴아마이드)입니다.

Q. ‘탄소와 수소의 결합을 표시하지 말라’는 무슨 뜻인가요?

A. C-H 결합을 일일이 그리지 말고 골격 구조식(선 구조식)이나 축약 구조식으로 나타내라는 뜻입니다. 주사슬을 지그재그로 그리고 한 칸 건너마다 $-\text{CONH}_2$ 를 붙이면 됩니다.

Q. 산 촉매와 염기 촉매 메커니즘 중 무엇을 써야 하나요?

A. 문제는 ‘가수분해’만 요구하므로 둘 다 정답입니다. 산 촉매는 N 양성자화 → 물 첨가 → 이미드산 → 토토머화, 염기 촉매는 OH^- 첨가 → 이미데이트 음이온 → 토토머화 → 양성자화입니다. 두 경로 모두 핵심은 ‘물 1분자 첨가 + $\text{C}=\text{N} \rightarrow \text{C}=\text{O}$ 토토머화’입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.6